

金川岩体稀土元素特征及成因意义

杨轩柱 安三元 侯世军 巩志超 董显扬*

摘要 本文据稀土元素特征将金川含矿超基性岩体岩石和矿石类型分为:无(弱)矿化橄榄二辉岩和辉石岩、无(弱)矿化二辉橄榄岩、含海绵状矿含二辉橄榄岩、含海绵状矿纯橄榄岩以及含少量造岩矿物硫化物块状矿五类。稀土元素特征表明,稀土元素总量与岩石的基性程度和硫化物矿物含量呈反相关关系;铈异常的出现是由蚀变而引起,其大小与岩石蚀变程度强弱有关。通过定量模型计算,认为金川含矿超基性岩体的原生岩浆是上地幔岩经22~46%的部分熔融形成的苦橄质拉斑玄武岩浆。

关键词 金川;含矿超基性岩体;稀土配分模型;部分熔融

岩体地质特征

金川含矿超基性岩体呈不规则岩墙状侵位于太古界白家咀子组的蛇纹石化大理岩、片麻岩、混合岩和斜长角闪岩之中。岩体全长6500m,宽20~527m。岩石学研究表明^[1,2,8],金川含矿超基性岩体属二辉橄榄岩型铁质超基性岩体,其 $m/f=3.0\sim4.9$;岩体的岩石类型以二辉橄榄岩、斜长二辉橄榄岩、橄榄二辉岩、纯橄榄岩为主,其次为二辉岩和蛇纹石—透闪石—绿泥石片岩。岩体的脉石矿物组合为橄榄石+单斜辉石+斜方辉石+斜长石+尖晶石。

岩体内赋存有特大型硫化铜镍矿床,它以铜镍储量大且伴生贵金属组分为特征。按矿石的结构构造可将其分为星点状、浸染状、海绵状、脉状矿(特富矿)等主要矿石类型。

稀土元素特征

为阐明金川含矿超基性岩体的稀土元素特征并进一步探讨其原生岩浆的性质和特点,笔者做了较系统的稀土元素分析(表1、2)。为了便于比较,现将分析结果经球粒陨石(Evensen等,1978)标准化并作成标准化稀土配分模型(图1、2),据此将金川含矿超基性岩体划分五种岩石类型,其特征如下:

2.1 无矿化橄榄二辉岩、辉石岩

该类岩石多位于金川含矿岩体的边缘(以86LB—267,86LB—252、86LB—404为代

1990—04—11 收稿。

* 本篇论文作者单位除安三元为西安地质学院地勘系外,其他均为西安地质矿产研究所。

作者简介:杨轩柱,男,30岁,助理工程师,曾发表《金川含铜镍超基性岩体岩浆包裹体特征及成因意义》等多篇论文。(陕西·西安)

表 1 稀土元素含量及其特征值

Table 1 REE Contents and Characteristic Values

(ppm)

样号	86LB-267	86LB-423	86LB-206	86LB-208	86LB-217	86LB-213*	86LB-420
岩性	辉石岩	二辉橄榄岩	含长二辉 橄榄岩	二辉橄榄岩	二辉橄榄岩	二辉橄榄岩	
矿石类型	无矿化	星点状矿	无矿化	无矿化	无矿化	无矿化	块状矿
La	12.690	4.710	4.670	2.760	1.260	0.900	0.358
Ce	23.300	9.640	8.610	6.000	2.500	1.700	0.720
Nd	10.000	5.000	5.000	3.000	2.000	<2	0.500
Sm	3.220	1.420	1.050	0.808	0.570	0.300	0.210
Eu	0.657	0.393	0.334	0.227	0.183	0.080	0.087
Tb	0.414	0.242	0.132	0.117	0.105	0.050	0.110
Yb	1.010	0.570	0.407	0.313	0.304	0.100	0.630
Lu	0.196	0.113	0.106	0.061	0.045	0.030	0.097
ΣREE	51.49	22.09	20.31	13.29	6.97	4.16	2.71
LREE	49.87	21.16	19.66	12.79	6.51	3.98	1.88
HREE	1.62	0.93	0.65	0.49	0.45	0.18	0.84
L/H	30.78	22.88	30.49	26.06	14.35	22.11	2.24
La/Yb	12.56	8.26	11.47	8.82	4.14	9.00	0.57
Ce/Yb	23.07	16.91	21.15	19.17	8.22	17.00	1.14
Sm/Eu	4.90	3.61	3.14	3.56	3.11	3.75	2.41
La/Sm	3.94	3.32	4.45	3.42	2.21	3.00	1.70
δEu	1.16	1.57	1.81	1.59	1.82	0.84	2.35
(La/Yb) _N	7.12	4.69	6.51	5.00	2.35	6.07	0.32
(Ce/Yb) _N	4.67	3.43	4.29	3.88	1.65	4.40	0.23
δCe	0.93	0.49	0.85	0.99	0.78	0.92	0.84

* 为杨星副研究员提供, 其余由王来生提供。分析者: 北京铀矿所(中子活化法)

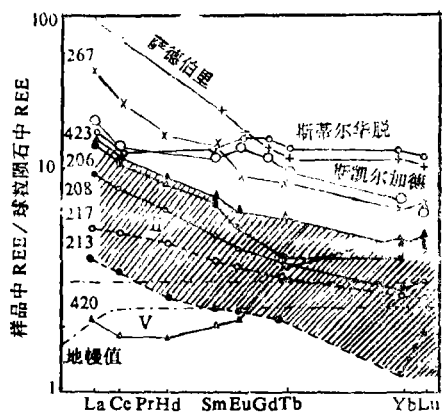
图 1 球粒陨石标准化稀土模型
(地幔值据支臣霞, 1987; 典型岩体据李昌年, 1986)

Fig. 1 Chondrite-Normalized REE Patterns

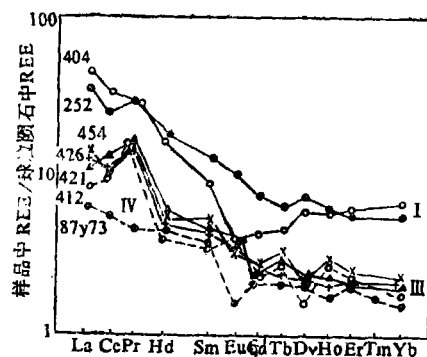


图 2 球粒陨石标准化稀土模型

Fig. 2 Chondrite-Normalized
REE patterns

表 2 稀土元素含量及其特征值

Table 2 REE Contents and Characteristic Values

(ppm)

样号	86LB-454	86LB-426	86LB-421	86LB-412	86LB-404	86LB-252	87Y73*
岩性	含辉橄榄岩	含辉橄榄岩	含辉橄榄岩	含辉橄榄岩	橄榄二辉岩	橄榄二辉岩	纯橄榄岩
矿石类型	变海綿状矿	海綿状矿	海綿状矿	海綿状矿	星点状矿	无矿化	海綿状矿
La	4.60	4.00	3.30	2.60	14.00	11.60	2.00
Ce	8.80	9.20	11.20	7.80	26.40	20.80	4.90
Pr	2.20	2.10	2.30	2.20	3.60	3.60	0.61
Nd	3.30	3.10	3.70	2.40	10.40	10.80	3.00
Sm	1.20	0.96	1.10	0.80	1.90	2.80	0.80
Eu	0.24	0.25	0.28	0.18	0.27	0.80	0.12
Gd	0.96	0.88	0.80	0.72	1.50	2.50	0.68
Tb	0.18	0.13	0.17	0.15	0.23	0.34	0.10
Dr	0.68	0.68	0.72	0.50	1.90	2.40	0.68
Ho	0.25	0.16	0.20	0.22	0.44	0.50	0.14
Er	0.58	0.48	0.48	0.50	1.40	1.30	0.49
Tm	0.35	0.26	0.22	0.27	0.32	0.36	0.06
Yb	0.44	0.40	0.40	0.34	1.20	1.00	0.31
Lu	0.44	0.38	0.34	0.30	0.35	0.38	0.05
Y	4.00	3.60	3.50	2.90	8.80	9.60	2.80
ΣREE	24.22	22.98	25.21	18.89	63.91	59.18	16.74
LREE	20.34	19.61	21.88	15.98	56.57	50.40	11.43
HREE	3.88	3.37	3.33	3.00	7.34	8.78	5.31
L/H	5.24	5.82	6.57	5.33	7.71	5.74	2.15
La/Yb	10.45	10.00	8.25	7.65	11.67	11.60	6.45
Ce/Yb	20.00	23.00	28.00	22.94	22.00	20.80	15.81
Sm/Eu	5.00	3.84	3.93	4.44	7.04	3.50	6.67
La/Sm	3.83	4.17	3.00	3.25	7.37	4.14	2.50
δEu	0.74	0.92	0.98	0.80	0.53	1.02	0.485
δCe	0.662	0.710	0.939	0.730	0.875	0.769	1.059
(La/Yb) _N	7.048	5.67	5.562	5.155	7.865	7.82	4.349

分析单位：东北地勘局二四〇研究所(等离子光谱法分析)；* 为北京铀矿地质研究所分析

表)，酸性程度相对较高，一般不含矿或微含矿。在图1、图2上，它们多位于最上部，其稀土配分型式呈一组相似的、近于平行的曲线模式；相对球粒陨石标准化地幔值、LREE和HREE都具有明显的富集，但LREE的富集程度高于HREE。稀土元素总量(ΣREE) >50 。具弱-中等程度的负Eu异常，反映有斜长石的分离结晶作用，这与野外斜长石呈流线、流面状分布于岩体边缘的观察结果一致。La/Yb(11.6~12.56)比值较高，说明在岩浆结晶过程中有一定的分异。(La/Yb)_N=7.12~7.87，大于1，配分曲线右倾，为轻稀土富集型，具弱的Ce负异常， $\delta\text{Ce}=0.769\sim0.93$ 。

为了便于比较，笔者把萨德伯里、斯凯尔加德、斯蒂尔华脱辉长岩体的稀土配分曲线标于图1上。总体上看，金川含矿岩体中该类岩石的稀土总量与上述三个典型岩体相近，其稀

土配分曲线平行于萨德伯里而与其两个岩体稀土配分曲线相交。萨德伯里辉长岩的稀土配分型式为LREE富集型,轻、重稀土分馏程度大,前人认为这可能与壳源物质的混染有关(李昌年,1986)。若将该类样品与之比较,则可认为它们可能也有部分围岩物质的混染或加入,这不仅因为其稀土配分曲线位置较高,而且在野外产状上它们分布于岩体边缘,这有利于与围岩发生稀土元素的交换。

2.2 无(弱)矿化二辉橄榄岩

这类岩石(以86LB—423、86LB—206、86LB—208、86LB—217和86LB—213为代表)一般不含金属硫化物(仅86LB—423含微量硫化物)。 $\Sigma\text{REE} = 22.09 \sim 4.16$,随基性程度增大(从86LB—423→86LB—213), ΣREE 逐渐减少。它们在球粒陨石标准化稀土模型图上,呈一组近于平行的曲线模式,曲线位置越低则基性程度越高。 $\text{LREE}/\text{HREE} = 30.49 \sim 14.35$,轻、重稀土分馏明显。一般无或具弱负Ce和负Eu异常,说明岩浆分异和斜长石的分离结晶以及蚀变不十分强烈。 $\text{La}/\text{Yb} = 11.47 \sim 4.14$,低于第一类岩石,反映出岩浆的分异程度没有第一类岩石强。 $(\text{La}/\text{Yb})_N = 6.51 \sim 2.35 > 1$,配分曲线右倾,为轻稀土富集型。

2.3 赋海绵状矿含二辉橄榄岩

该类岩石(以86LB—426、86LB—454、86LB—426、86LB—421、86LB—412为代表)基性程度相对较高,多产于岩体的中下部,是赋存重要铜、镍和铂(族)矿的主要岩石类型。其 $\Sigma\text{REE} = 25.21 \sim 5.91$, $\text{LREE} = 21.88 \sim 15.98$ 、 $\text{HREE} = 3.26 \sim 2.45$ 。 $\text{La}/\text{Yb} = 10.65 \sim 7.65$ 。 δEu 无显著变化,而Ce异常变化明显且具有一定的规律性(见图2)。从样品86LB—421→412→420→454负Ce异常逐渐增加,这与它们的蚀变程度逐渐增加的超势相一致。 $(\text{La}/\text{Yb})_N = 7.05 \sim 3.13 > 1$,配分曲线右倾,为轻稀土富集型。但有趣的是,该类岩石与第二类岩石相比,其稀土配分曲线呈一组紧密的、斜率近于相等的稀土模型,其轻稀土分馏特别明显而重稀土变化不大。前者反映了有斜长石的结晶分离和堆积,后者产生的原因尚不十分清楚,可能与硫化物相富集重稀土而亏损轻稀土有关。

2.4 含海绵状矿纯橄榄岩

该类岩石(以87Y73为代表)位于岩体的较深部位,呈脉状或大脉状产出,以基性程度最高并赋海绵状矿为特征。稀土元素以其较明显的负Eu异常和稀土总量($\Sigma\text{REE} = 16.74$)较低为特征。 $\text{LREE} = 11.43$,较第三类岩石低,而 $\text{HREE} = 5.31$ 与之相近。无Ce异常。 La/Yb ($= 6.45$)相对较小,故反映出岩浆结晶演化过程中没有明显的分异。 $(\text{La}/\text{Yb})_N = 4.349 > 1$,配分曲线右倾,为轻稀土弱富集型。

2.5 纯硫化物相

这类岩(矿)石样品仅有86LB—420,是否具代表性有待以后验证。其地质产出状态呈脉状,脉(矿)体几乎全由金属硫化物矿物组成,不含或含少量造岩矿物。其稀土元素球粒陨石标准化后的配分曲线完全不同于前述几种岩石(或矿石)类型(见图1)。 ΣREE ($= 2.71$)和 LREE ($= 1.88$)低于前述几种岩石类型的任何一类,但其 HREE ($= 0.84$)却高于第二类岩石。 $\text{L}/\text{H} = 2.24$ 、 $\text{La}/\text{Yb} = 0.84$,比值较低。由图1可见,轻稀土和重稀土分馏明显,但轻、重稀土内部却无明显分馏。 $(\text{La}/\text{Yb})_N = 0.32 < 1$,稀土配分曲线左倾,为轻稀土亏损而重稀土富集型。

稀土元素的定量模型

金川含矿超基性岩体的原生岩浆是上地幔岩经部分熔融作用而形成？还是分离结晶而形成？或两者均有一定的作用，可通过稀土元素定量分析，得到较好答案。

3.1 部分熔融作用类型的判别

Treuil (1975) 曾提出鉴别岩浆形成过程中分离结晶和部分熔融作用的 La/Sm—La 图解。把金川含矿岩体稀土元素的分析结果投影在 La/Sm—La 图上 (图3)，可看出，金川含矿岩体的样品明显地被分成两类：一类平行于 Treuil 的平衡分熔线，另一类平行于 Treuil 的分离结晶线。虽然它们没有重合，但这恰好可能反映出不同地区或地幔的稀土含量有别。据此，可以认为金川岩体在形成过程中既有部分熔融又有分离结晶，且以前者为主。

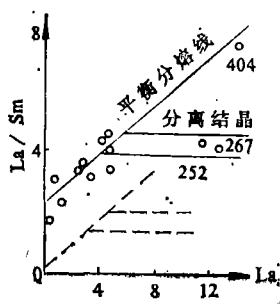


图3 La/Sm—La图解

(据 Treuil, 1975)

Fig.3 La/Sm—La diagram of ultrabasic rocks and related ores in Jinchua

3.2 代表原生岩浆稀土元素含量样品的选择

众所周知，原生岩浆必须满足以下几个基本条件：①稀土配分曲线无铈异常；② Rb/Sr = 0.03；③ 橄榄石成分 $F_o = 90$ 。在所有的分析样品中，唯有 86LB—208 可满足这些条件，因该样品中稀土配分曲线无铈异常；Rb/Sr* = 0.031，接近于 0.03；镁橄榄石分子数 (或排号) 经镜下统计，其平均值 $F_o = 90$ 。故此，可把样品 86LB—208 的分析结果当作金川岩体原生岩浆中稀土元素含量。

3.3 地幔岩熔融程度的定量计算

根据金川岩体的主要造岩矿物组合和含有微量石榴子石 (师占义, 1973) 以及前面的讨论，若以尖晶石石榴子石二辉橄榄岩作为形成金川含矿岩体的原始地幔岩，那么就可计算其地幔岩的熔融程度。

已知形成金川含矿岩体的原生岩浆中 La、Sm 的含量分别为 $C_L^{La} = 2.76$, $C_L^{Sm} = 0.808$ 。又知尖晶石石榴子石二辉橄榄岩地幔岩中各矿物相比比例为 OL : Opx : Cpx : Gr : Sp = 0.63 : 0.225 : 0.05 : 0.045 : 0.05；地幔岩中 La、Sm 含量分别为： $C_O^{La} = 0.64$, $C_O^{Sm} = 0.39$ (据 Sun, 1977)。La、Sm 在各矿物相和熔体间的简单分配系数如表3所示。

$$\text{因为} \quad D^i = K_D^{\alpha/i} \cdot X^\alpha + K_D^{\beta/i} \cdot X^\beta + \dots$$

[式中 D^i (即 D^i) 为原始固相和熔体间元素 i 的总分配系数； $K_D^{\alpha/i}$ 为元素 α 在固相矿物和熔体间的分配系数； $K_D^{\beta/i}$ 为元素 β 在固相矿物和熔体间的分配系数； X^α 、 X^β 分别为原始固相中 α 、 β 元素所赋存矿物在矿物总组成中所占量比。]

$$\text{所以,} \quad D^{La} = 0 \times 0.63 + 0.03 \times 0.225 + 0.03 \times 0.05 + 0.0007 \times 0.045 + 0 \times 0.05 = 0.0082735$$

$$\text{同理可得:} \quad D^{Sm} = 0.0333$$

• 据西安地质矿产研究所阿拉善铂矿组资料。

表 3 La、Sm在固相矿物和熔体间的分配系数

Table 3 Partition coefficient of La and Sm between solide mineral and melting

微量元素	Ol	OPx	CPx	Gr	Sp
La	0	0.03	0.03	0.0007	0
Sm	0.01	0.04	0.26	0.1	0

(转引自李昌年, 1986)

据平衡分熔定量模型^[4],

$$C_L^i / C_{O,s}^i = D^i + F(1 - D^i)$$

(式中 C_L^i 为部分熔融所形成熔体中微量元素 i 的浓度; $C_{O,s}^i$ 为原始固相中 i 的浓度; F 为部分熔融程度。)

$$\text{用 La 计算: } 2.76/0.64 = \frac{1}{0.0083 + F(1 - 0.0083)}$$

$$\text{求解得: } F = 22.51\%$$

$$\text{用 Sm 计算: } 0.808/0.39 = \frac{1}{0.0333 + F(1 - 0.0333)}$$

$$\text{求解得: } F = 46.48\%$$

由上看出,用La和Sm所计算的 F 值有一定的差距,这除分析精度不理想外,更重要的可能是与分配系数 D 值误差大有关。因为化学组成、温度、压力、晶体场效应和结晶速度都对 D 值的大小有一定影响。尽管如此,笔者认为若以尖晶石石榴石二辉橄榄岩作为形成金川岩体原生岩浆的原始固相,那么可能需要22~46%的平衡分熔才能产生形成金川含矿岩体的原生岩浆。这与高压下地幔岩—熔体系统 $MgO-FeO(mol\%)$ 图上的岩石化学成分投影熔融程度为30%左右的结果一致*。

讨 论

稀土元素在岩石成因研究方面提供了许多有益的信息,它能较为可靠地反映部分熔融程度、岩浆演化及成岩成矿过程中的成因线索。下面就金川含矿超基性岩体的实际,对其某些稀土元素特征所反映的地质信息作一简单讨论。

1) 由图1、2及稀土元素成分(表1、2)看出,岩石中 ΣREE 含量和 $(La/Yb)_N$ 是随矿石(类型)变富及岩石基性程度的增高而减小。赋海绵状矿的岩石与不含硫化物的岩石相比,显然硫化物矿物的出现降低了它们的稀土总量,这也反映在含硫化物相岩石具有较低的分馏比率 $[(La/Yb)_N$ 或 $(Ce/Yb)_N]$ 。在纯硫化物相的块状矿石中,其 ΣREE 最低,LREE强烈亏损而HREE富集。由上述情况看, ΣREE 的这种随硫化物含量增加而减少的变化主要是与硫化物相LREE的强亏损有关。尽管目前还没有关于基性、超基性岩浆中硅酸盐和硫化物熔体之间REE分配机理的研究结果发表^[6],但仍可预测硫化物的熔离和结晶与硅酸盐

* 杨轩柱, 1988, 金川含矿超基性岩体包裹体特征及成岩成矿条件, 硕士论文。

之间存在某些成因联系。对此笔者认为在含矿岩浆熔离过程中,轻稀土有较高的亲硅酸盐岩浆的性质,它们有利于分配到硅酸盐熔体中去;而重稀土与硫化物矿浆有较高的亲合性,致使在熔离之后,硅酸盐岩浆富含轻稀土,硫化物矿浆富含重稀土。

2) 稀土总量和分馏比率随岩石基性程度变小而增大,可能是由于橄榄石、辉石、斜长石中稀土元素含量比不同所致。Hanson (1978)在总结各种矿物相的结晶作用对于熔体中稀土元素丰度的影响时发现,橄榄石的结晶作用使得熔体中稀土丰度相当均匀地升高,而不改变稀土配分曲线的型式。辉石的结晶使熔体中相对富集轻稀土并引起正Eu异常;斜长石以富Eu晶出,使熔体中缺Eu。金川岩体中主要造岩矿物为橄榄石和辉石,在含橄榄石量多的纯橄岩(87y73)中 Σ REE最低, $(La/Yb)_N$ 比小;在含辉石量多的橄榄二辉岩(86LB—252等)中,橄榄石含量少,其 Σ REE高,特别是LREE强烈富集, $(La/Yb)_N$ 比大。

3) 金川含矿岩体不同岩石、矿石类型中,多数具有微弱的负Ce异常。据前人研究成果^[4],产生Ce异常的原因主要有两点:一是可能与蚀变作用和风化作用有关,二是可能继承了源区的特点。据金川岩体的实际,后者的可能性不大,因为在稀土配分模式图(图1,图2)上,未见所有样品Ce异常有规律的表现出继承源区的特点。有意思的是在第一、三类岩(矿)石中,Ce异常的变化与蛇纹石化等蚀变作用有较为显著的正相关关系。因Ce为变价元素,这可能反映出在热液蚀变作用过程中,由于介质环境更趋氧化,使Ce从Ce³⁺变成Ce⁴⁺,从而随溶液迁移走,故在稀土配分模式图上表现为负Ce异常。因不同岩石蚀变和氧化程度不同,Ce异常的大小也有别,故从样品86LB—421→412→420→454蚀变增强,负Ce异常逐渐增大(见图2),也反映其环境的氧化程度在不断增大。

4) 据橄榄二辉岩、辉石岩(I)的稀土元素特征判断,它们在形成过程中可能经受过围岩的同化混染。与岩体其它类型的岩(矿)石相比,它们的稀土配分曲线较为特殊,其 Σ REE很高,La/Yb(11.6—12.56)最大,结合图1、2的对比结果,可知该类岩石含有地壳成分^[6]。至于地壳成分的来源,可能是由于岩浆侵位过程中与围岩发生同化混染和稀土元素的交换。

本文在撰写过程中,祁思敬教授、黄月华副教授曾提出宝贵意见。李金铭、曾河清、周良仁、王来生和于浦生等同志一起参加野外工作,在此一并致谢。

参 考 文 献

- 1 甘肃地质局六队,白家咀子硫化铜镍矿床地质,北京,地质出版社,1984
- 2 贾恩环,甘肃金川硫化铜镍矿床地质特征,矿床地质,1986,5(1):31~37
- 3 贾恩环,金川铜—镍矿床成矿模式和成矿系列,地质论评,1986,32(3):276~286
- 4 Herlogen J and Gijbels R, Calculation of trace element fractionation during Partial melting. Geochimi. et comochimi. acta, 1976, (40):313~322.
- 5 李文达,稀土元素在矿床研究中的应用,北京,地质出版社,1986
- 6 C Dupuy, J Dostal, Earth and Planetary Science letters, 1984, 67(1):61~69

THE REE CHARACTERISTICS AND THE GENESIS SIGNIFICANCE OF THE JINCHYUAN ORE-BEARING ULTRABASIC INTRUSIVE GANSU PROVINCE CHINA

Yang Xuanzhu An Sanyuan Hou Shijun Gong Zhichao Dong Xianyang
(Xi'an research Institute of Geology and mineral resources)

Abstract The different samples of rocks and ores are selected, 14 samples of REE are introduced and the REE characteristics are basically summarized in this paper. On the basis of these, the rock and ore types are divided into 5 classes. Except for the fifth class—the pure-sulfide depleted in LREE, the others are slightly enriched in LREE. The REE patterns are nearly parallel to each other in every class. With the increase of the magmatic acid degree, the curve positions of the REE distribution of the pattern figures continue to remove upwards. The acidic rocks are more usually enriched in both LREE and REE. The REE abundances of rocks are increasing with the decrease of basic degree. It is because the REE contents and the characteristics of olivinepyroxene are different. With the increase of sulfides, REE is depleted. The reason is because sulfides have the smaller REE partition coefficient or because the silicate remnants are remelted after the silicate magmas are separated during the partial melting of pyrolite. The Ce abnormal takes place because of alteration. The higher the position is, the larger the ratio of $(La/Yb)_N$, $(Ce/Yb)_N$ is.

According to the calculation of the REE quantitative models, it is found that the primary magma of the Jinchuan intrusive was tholeiite magma in which pyrolite had undergone 22-46% partial melting.

Key words Jinchuan, Ultrabasic intrusive, REE distribution pattern, partial melting